

DTD — Mémoire externe : Démarrage VSCode + MicroPico

Environnement : Linux Mint — HP Spectre

Extension : MicroPico (paulober.pico-w-go)

Cartes : ESP32-S3 (TA) / WROVER-T7 (DD)

ÉTAPE 1 — Vérifier que l'ESP32 est reconnu

Brancher l'ESP32 en USB, puis dans un terminal :

```
ls /dev/ttyACM*  
# Résultat attendu : /dev/ttyACM0 ou /dev/ttyACM1
```

Si rien n'apparaît → essayer un autre câble USB (cause la plus fréquente !) ou un autre port USB.

Pour surveiller la détection en temps réel au branchement :

```
dmesg -w  
# Brancher l'ESP32 et observer les messages  
# Ctrl+C pour quitter
```

ÉTAPE 2 — Droits d'accès au port série

```
# Solution permanente (nécessite une reconnexion de session)  
sudo usermod -a -G dialout $USER  
  
# Solution immédiate pour la session en cours  
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 # adapter le numéro de port
```

ÉTAPE 3 — Ouvrir le projet dans VSCode

Toujours ouvrir VSCode **depuis le dossier du projet** — MicroPico en a besoin pour fonctionner :

```
cd ~/projets/dtd/ta # ou le dossier dd selon ce qu'on travaille  
code .
```

ÉTAPE 4 — Configurer MicroPico (si pas déjà fait)

Initialiser le projet MicroPico (une seule fois par projet)

`Ctrl+Shift+P` → **MicroPico: Initialize MicroPico Project**

Cela crée un dossier `.vscode/` avec `settings.json`.

Forcer le port manuellement

Vérifier/créer le fichier `.vscode/settings.json` à la racine du projet :

```
{
  "micropico.manualComDevice": "/dev/ttyACM0",
  "micropico.autoConnect": false
}
```

Adapter `/dev/ttyACM0` selon le résultat de l'étape 1.

Choisir les stubs ESP32 (une seule fois)

`Ctrl+Shift+P` → **MicroPico: Switch Stubs** → sélectionner un stub ESP32

ÉTAPE 5 — Se connecter

Dans la **barre de statut en bas** de VSCode, cliquer sur `< Connect` (ou sur **"Pico Disconnected"**).

⚠ Si SQLTools capture le bouton "Connect" : passer par `Ctrl+Shift+P` → **MicroPico: Connect**

Connexion réussie = la barre affiche :

Pico Connected • /dev/ttyACM0

ÉTAPE 6 — Lancer le code

Action	Comment
Lancer le fichier ouvert	<code>Ctrl+Shift+P</code> → MicroPico: Run current file on Pico
Lancer <code>main.py</code>	<code>Ctrl+Shift+P</code> → MicroPico: Run current file on Pico (depuis <code>main.py</code> ouvert)
Ouvrir le REPL interactif	<code>Ctrl+Shift+P</code> → MicroPico: Toggle REPL
Uploader un fichier sur l'ESP32	Clic droit sur le fichier → Upload file to Pico
Uploader tout le projet	<code>Ctrl+Shift+P</code> → MicroPico: Upload project to Pico
Arrêter l'exécution	<code>Ctrl+C</code> dans le terminal REPL

DÉPANNAGE RAPIDE

"No COM device found"

→ Vérifier le câble, rebrancher, refaire l'étape 1

Port change au rebranchement (ttyACM0 → ttyACM1)

→ Mettre à jour `micropico.manualComDevice` dans `.vscode/settings.json`

MicroPico ne répond plus / figé

→ `Ctrl+C` dans le REPL pour interrompre, puis déconnecter/reconnecter

Le bouton "Connect" ouvre SQLTools

→ Toujours passer par `Ctrl+Shift+P` → **MicroPico: Connect**

RAPPEL STRUCTURE PROJET DTD

```
~/projets/dtd/
├─ ta/                → Transmetteur Agrégateur (ESP32-S3)
│  ├─ .vscode/settings.json
│  ├─ ta_main.py
│  ├─ ta_config.py
│  ├─ ta_radio_433.py
│  ├─ ta_radio_espnw.py
│  └─ ...
├─ dd/                → Détecteur Distant (WROVER-T7 / ESP32)
│  ├─ .vscode/settings.json
│  ├─ boot.py
│  ├─ dd_main.py
│  ├─ dd_config.py
│  └─ ...
```

Généré le 01.06.2026 — à mettre à jour si la structure des dossiers change